START

Kundendaten entdecken

Mit NodeQL Abfragen bauen, Ergebnisse vorhersagen und Entscheidungen erklären

Unsere Leitfrage

Welche aktiven Kunden wohnen in Berlin?

Wir arbeiten mit Übungsdaten.

Albrecht, Gertrud und Ottilie wohnen in Berlin.
Welche von ihnen sind aktiv?

AUSWÄHLEN

FILTERN

SORTIEREN

LERNZIELE

Das kannst du danach

Arbeite im Wechsel als Bedienperson und als erklärende Person.

1 **Eine Tabelle und Spalten auswählen**

Du findest customers und entscheidest, welche Angaben sichtbar sind.

2 **Bedingungen richtig kombinieren**

Du erklärst, weshalb eine Person das Filterkriterium erfüllt.

3 **Ein Ergebnis überprüfen**

Du vergleichst deine Vorhersage mit der tatsächlichen Ausgabe.

Zeilen, Spalten und Werte

Die Tabelle customers beschreibt acht Personen.

Begriff	Im Beispiel
Tabelle	customers enthält die Kundendaten.
Zeile	Eine Zeile gehört zu einer Person, etwa Hildegard.
Spalte	city beschreibt den Wohnort.
Wert	Berlin ist ein konkreter Eintrag in city.

Finde in der nächsten Tabelle eine Person, eine Spalte und einen Wert.

Die acht Personen im Überblick

Für den Einstieg betrachten wir vier der fünf Spalten von customers.

id	name	city	active
1	Albrecht	Berlin	1
2	Berthold	Hamburg	1
3	Gertrud	Berlin	0
4	Hildegard	Paris	1
5	Friedrich	Munich	1
6	Ottilie	Berlin	1
7	Siegfried	Rome	0
8	Walburga	Lyon	1

active

1 bedeutet aktiv.
0 bedeutet inaktiv.

Vorhersage
Welche Namen gehören zu Berlin?

Eine ganze Tabelle ansehen

Ohne Filter liefert die Abfrage alle Personen.

```
SELECT *
FROM customers;
```

Das Sternchen * steht hier für alle Spalten.

Wie viele Zeilen erwartest du?

Kontrolle

Die Tabelle enthält acht Personen. Das Ergebnis hat daher acht Zeilen.

Nur Namen und Wohnorte zeigen

Weniger Spalten machen das Ergebnis übersichtlicher.

```
SELECT name, city
FROM customers;
```

name und city bestimmen die Ausgabe.

Besprecht zu zweit

Ändert die Auswahl der Spalten die Zahl der Personen?

Die Abfrage aus Nodes bauen

Die verbundenen Nodes werden von oben nach unten gelesen.

Abfrage starten

SELECT name, city FROM customers

WHERE city = TEXT Berlin

1. SELECT hinzufügen und customers wählen.

2. Im Spaltenfeld name und city auswählen.

3. Für den Stadtfilter WHERE und TEXT ergänzen.

Die SQL-Vorschau zeigt die Abfrage, die aus deinem Aufbau entsteht.

Markierte Aktionen bestätigen

Lies den Auftrag und prüfe, welcher Node oder welches Feld markiert ist.

Bei einer Eingabeprüfung

Öffne das markierte Feld.
Wähle oder trage den verlangten Wert ein.
Bestätige die Eingabe.

Beispiel
Ziel SELECT
Feld Tabelle
Wert customers

Nach einer passenden Aktion wird „Weiter“ verfügbar. Die Ausgabe siehst du beim Ausführen der Abfrage.

AUFGABE A

Wer wohnt in Berlin?

Arbeitsphase · etwa 10 Minuten · zuerst vorhersagen, dann ausführen

Baue eine Abfrage mit SELECT und WHERE.

Tabelle customers wählen.
Spalten name und city ausgeben.
Auf city = Berlin filtern.

Notiere vorab
Welche Namen erwartest du?

Begründe nachher eine Person, die enthalten ist.

LÖSUNG A

Drei Personen wohnen in Berlin

Begründe, weshalb Gertrud trotz active = 0 im Ergebnis enthalten ist.

name	city
Albrecht	Berlin
Gertrud	Berlin
Ottilie	Berlin

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE city = 'Berlin';
```

Der Filter prüft die Stadt. In dieser Abfrage wird der Aktivstatus noch nicht geprüft.

Textwerte und Zahlen unterscheiden

Die Übungsdaten speichern Wohnorte als Text und active als Zahl.

TEXT Berlin	**Im TEXT-Node steht Berlin.**
INT 1	**Im INT-Node steht 1.**

In der SQL-Vorschau

Text erscheint als 'Berlin'. Die Zahl erscheint als 1.

AND verlangt beide Bedingungen

Eine Person soll in Berlin wohnen und gleichzeitig aktiv sein.

Person	Berlin?	Aktiv?	Beides?
Albrecht	ja	ja	ja
Gertrud	ja	nein	nein
Ottilie	ja	ja	ja
Berthold	nein	ja	nein

Warum genügt es bei AND nicht, nur eine Bedingung zu erfüllen?

AUFGABE B

Aktive Personen aus Berlin

Arbeitsphase · etwa 10 Minuten · den bisherigen Aufbau erweitern

WHERE city = TEXT Berlin

AND active = INT 1

Hänge AND unter WHERE.

Wähle active und =.
Setze INT 1 in das Wert-Feld.

Welche Namen bleiben übrig?

Erkläre anschließend, warum Gertrud und Berthold ausscheiden.

Zwei Personen erfüllen beides

Albrecht und Ottilie wohnen in Berlin und sind aktiv.

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE city = 'Berlin'
  AND active = 1;
```

name	city
Albrecht	Berlin
Ottilie	Berlin

Gertrud ist inaktiv.
Berthold wohnt in Hamburg.

Namen aufsteigend sortieren

ORDER BY ordnet das Ergebnis. ASC bedeutet aufsteigend.

ORDER BY name ASC

Aufsteigend	Absteigend
Albrecht	Ottilie
Ottilie	Albrecht

DESC bedeutet absteigend.

Die ausgewählten Personen bleiben dieselben. Ihre Reihenfolge ändert sich.

AUFGABE C

Sortieren und begrenzen

Arbeitsphase · etwa 7 Minuten · erst sortieren, dann LIMIT ergänzen

Sortiere die aktiven Berliner Personen nach name aufsteigend.

Ergänze dann LIMIT 1.

Welche Person bleibt?
Was ändert sich mit DESC?

Zusatz
Was liefert LIMIT 1 OFFSET 1 bei aufsteigender Reihenfolge?

Die erste passende Zeile wählen

Mit ASC und LIMIT 1 bleibt Albrecht übrig.

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE city = 'Berlin'
  AND active = 1
ORDER BY name ASC
LIMIT 1;
```

DESC und LIMIT 1

Dann bleibt Ottilie übrig.

ASC, LIMIT 1 OFFSET 1

Die erste Zeile wird übersprungen. Das Ergebnis enthält Ottilie.

Das Ergebnis passt noch nicht

Prüfe deinen Aufbau und die erzeugte SQL-Abfrage.

Beobachtung	Nächster Kontrollpunkt
Acht Personen statt drei	Ist WHERE mit der Abfragekette verbunden?
Gertrud erscheint noch	Gibt es zusätzlich AND active = 1?
Keine Person erscheint	Stimmen city, Berlin und der Vergleich =?
„Weiter“ bleibt gesperrt	Wurde das richtige markierte Feld bestätigt?

Formuliere zuerst deine Vermutung. Ändere dann gezielt eine Sache.

ARBEITSBLATT A

Vorhersagen und erklären

Name _____ Datum _____

1. Notiere die drei Berliner Personen.

_____

2. Begründe, warum bei active = 1 eine Person wegfällt.

_____

3. Beschreibe den Unterschied zwischen WHERE und ORDER BY.

_____

ARBEITSBLATT B

Eine neue Frage selbst lösen

Partnerarbeit · erst Kriterien formulieren und danach Nodes bauen

A. Finde aktive Personen aus Deutschland.

Gib name und city aus. Verwende country = DE und active = 1.

B. Suche ausschließlich Gertrud.

Welcher Filter auf name ist erforderlich? Welche Angaben möchtest du sehen?

C. Entwickelt eine eigene Abfrage.

Notiert Frage, Kriterien und erwartete Namen. Tauscht sie mit einem anderen Team.

Zwei Tabellen mit JOIN verbinden

orders.customer_id verweist auf customers.id.

customers.id	name
1	Albrecht
6	Ottilie

customer_id	total
1	89.50
1	22.00
6	149.99

Eine Person kann mehrere Bestellungen haben. Im verbundenen Ergebnis kann derselbe Name deshalb mehrfach erscheinen.

Die drei höchsten Bestellungen

Gefiltert auf aktive Personen aus Berlin und nach Bestellwert sortiert

```
SELECT customers.name, orders.total
FROM customers
JOIN orders
  ON customers.id = orders.customer_id
WHERE customers.city = 'Berlin'
  AND customers.active = 1
ORDER BY orders.total DESC
LIMIT 3;
```

name	total
Ottilie	149.99
Albrecht	89.50
Ottilie	31.00

Warum steht Ottilie zweimal im Ergebnis?

Mit COUNT Personen je Stadt zählen

GROUP BY bildet Gruppen. COUNT(*) zählt die Zeilen jeder Gruppe.

```
SELECT city, COUNT(*) AS anzahl
FROM customers
GROUP BY city
ORDER BY anzahl DESC, city ASC;
```

Vorhersage

Welche Stadt hat drei Personen?

Wie viele Personen haben die übrigen Städte?

Führt die Abfrage aus und vergleicht jede Gruppe mit der Ausgangstabelle.

Aktive Personen aus Deutschland

Zur Besprechung von Arbeitsblatt B · Aufgabe A

name	city
Albrecht	Berlin
Berthold	Hamburg
Friedrich	Munich
Ottilie	Berlin

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE country = 'DE'
  AND active = 1
ORDER BY name ASC;
```

Aufgabe B verwendet WHERE name = 'Gertrud'. Das eigene Beispiel soll Frage, Kriterien und Ergebnis zusammenbringen.

Die Gruppenzahlen vergleichen

Die Summe aller Gruppen ergibt wieder acht Personen.

city	anzahl
Berlin	3
Hamburg	1
Lyon	1
Munich	1
Paris	1
Rome	1

JOIN und COUNT unterscheiden

JOIN verbindet zusammengehörige Zeilen aus mehreren Tabellen.

COUNT zählt Zeilen. Mit GROUP BY erfolgt die Zählung je Gruppe.

LERNZIEL PRÜFEN

Erkläre deinen Aufbau

Kurze Abschlussrunde · jede Person beantwortet eine Frage.

SELECT und FROM

Welche Spalten und welche Tabelle verwendest du?

WHERE und AND

Warum wird Gertrud ausgeschlossen, wenn beide Bedingungen gelten?

ORDER BY und LIMIT

Wie wählst du aus einem sortierten Ergebnis genau eine Zeile?

Die wichtigsten Bausteine

Nutze die Übersicht, wenn du eine eigene Abfrage planst.

Baustein	Frage	Beispiel
SELECT	Welche Spalten?	name, city
FROM	Aus welcher Tabelle?	customers
WHERE	Welche Bedingung?	city = 'Berlin'
AND	Was gilt zusätzlich?	active = 1
ORDER BY	Welche Reihenfolge?	name ASC
LIMIT	Wie viele Ergebniszeilen?	1